Canon

PUB. DIM-1358-000

Live Link Plugin for Unreal Engine

(Windows / macOS / Linux)

ご使用の前に、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

Before using the product, carefully read this document and be sure to use the product correctly. Retain this document for future reference.

使用説明書

Instructions

目次

はじめに....3
本書の読みかた....3
カメラおよび Unreal Engine を設定する前に....3
カメラの設定をする....3
Unreal Engine の設定をする....3
- プラグインを有効にする....3
- サブジェクト（対応カメラ）を追加する....4
- Cine カメラアクタを追加する....5
- Cine カメラアクタに歪曲を付加する....5
- [Update Flags]を設定する....6
- タイムコードの反映を設定する....7
- Blueprint でメタデータを取得する....7

その他....8
- メタデーター覧....8
- トラブルシューティング....9
- 商標について....9

はじめに

本ソフトウェアは、バーチャルプロダクション対応のキヤノン製レンズ（以降、レンズ）を装着したキヤノン製カメラ（以降、カメラ）からリアルタイムで出力したCV Metadataファイルをゲームエンジン Unreal Engineで扱うためのプラグインです。本ソフトウェアの動作環境や対応するレンズ／カメラについては、キヤノンのホームページでご確認ください。

本書の読みかた

本書では、次の表記を使用しています。

🕮	参照ページを示す。

- 本書中の画面は、Windows10 が動作するパソコンで表示されるものを使用しています。また、開発中の画面を使用して説明しています。そのため、実際の製品とは異なることがあります。
- 本書で使用する Unreal Engine のメニュー名称や画面は Unreal Engine 5.3.2 で表示されるものを使用しています。
- 本書では、見やすくするために加工した画面を一部使用しています。

カメラおよび Unreal Engine を設定する前に

本書は、本ソフトウェアをダウンロードしていることと、パソコンに Unreal Engine と Unreal Engine が推奨する統合開発環境（IDE：Integrated Development Environment）が正しくインストールされていることを前提に説明しています。
カメラの使用説明書をご覧いただき、バーチャルプロダクション対応のレンズを取り付けてください。また、カメラの 品 （イーサネット）端子を使って、Unreal Engine をインストールしたパソコンと同じネットワークに接続してください。

カメラの設定をする

カメラの使用説明書の「CV プロトコルを設定する」を併せてご覧ください。

1. MENU>ネットワーク設定>「新規接続設定(ウイザード)」を使い、「CV プロトコル」の通信設定と機能設定を SET のいずれかに保存する
2. MENU>ネットワーク設定>「接続」>「CV プロトコル」を保存した SET を選ぶ
3. 「OK」を選ぶ
   - ネットワークへ接続が完了すると、品 （イーサネット）端子から CV Metadata が出力される。

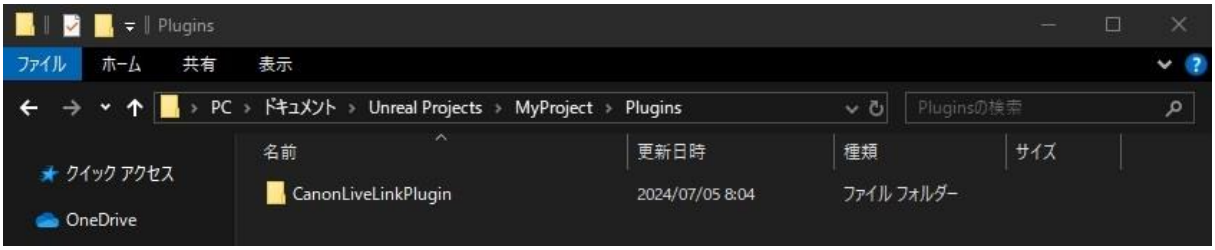
Unreal Engine の設定をする

Unreal Engine の操作の詳細については、Unreal Engine の説明書をご覧ください。

■ プラグインを有効にする

1. Unreal Engine を起動する

2. プロジェクトを新規に作成して、ダウンロードした「CanonLiveLinkPlugin」フォルダーを作成したプロジェクトの「Plugins」フォルダーにコピーする



- プロジェクトに「Plugins」フォルダーがない場合は作成する。
- 別のプロジェクトでプラグインを使用する場合は、各プロジェクトの「Plugins」フォルダーにダウンロードした「CanonLiveLinkPlugin」フォルダーをコピーする。
- Unreal Engine フォルダーに「CanonLiveLinkPlugin」をコピーし、総合開発環境（IDE）を操作してプラグインのビルドを行うこともできる。

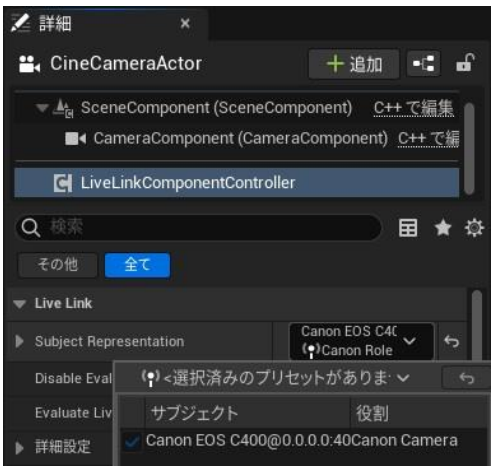
3. Unreal Engine を再起動して、プラグインのビルドを行う
   - 再起動後は、画面の指示に従ってビルドを行う。
4. メニューの[編集]>[プラグイン]を選び、プラグインウインドウを開く
5. [CanonLiveLinkPlugin]、[Live Link]、[LiveLinkCamera]、[LiveLinkLens]、[Camera Calibration]の各プラグインが有効になっていることを確認する

■ サブジェクト（対応カメラ）を追加する



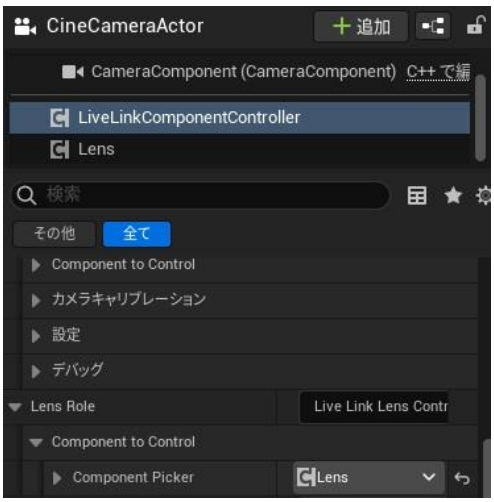
1. [Live Link]ウインドウを開き、ソースを追加する
   - [＋ソース]ボタンをクリックして、[Canon Live Link Plugin]を選ぶ。
2. 接続するカメラの IP アドレスとポート番号を入力する
   - IP アドレスは、カメラのネットワーク設定メニューの「CV プロトコル」で設定した「送信先サーバー」の IP アドレスを入力する。
   - ポート番号は、カメラのネットワーク設定メニューの「CV プロトコル」で設定した「送信先ポート番号」を入力する。
3. [OK]をクリックする
   - カメラの接続が完了すると、[サブジェクト名]の欄に「サブジェクト」として接続するカメラ名が表示される。以降、この[サブジェクト名]の欄のカメラを「サブジェクト」と記載する。

■ Cine カメラアクタを追加する



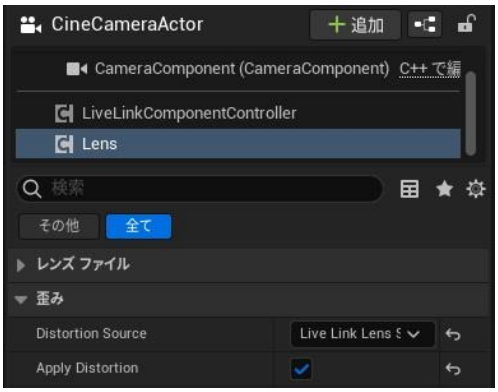
1. ツールバーの  >[シネマティック]>[Cine カメラアクタ]を選び、Cine カメラアクタを追加する
   - [アウトライナー]ウインドウに[CineCameraActor]が表示される。すでに[CineCameraActor]を追加している場合は、末尾に数字が付与される。
2. [アウトライナー]ウインドウの Cine カメラアクタを選ぶ
   - [詳細]タブに選んだ Cine カメラアクタが表示される。
3. Cine カメラアクタにコンポーネントを追加する
   - [詳細]タブの[＋追加]ボタンをクリックして、[Live Link Controller]を選ぶ。
4. サブジェクトに[LiveLinkComponentController]を設定する
   - [詳細]タブの[Subject Representation]から追加したサブジェクト（🕮 4）を選ぶ。

■ Cine カメラアクタに歪曲を付加する



1. Cine カメラアクタにコンポーネントを追加する
   - [詳細]タブの[＋追加]ボタンをクリックして、[Lens]を選ぶ。
2. コンポーネントの[LiveLinkComponentController]を選ぶ

3. [詳細]タブの[Lens Role]>[Component to Control]>[Component Picker]>[Lens]を選ぶ
4. コンポーネントの[Lens] を選ぶ



5. [詳細]タブの[Distortion Source]>[Live Link Lens Subject]を選び、[Apply Distortion]にチェックを入れる

■ [Update Flags]を設定する

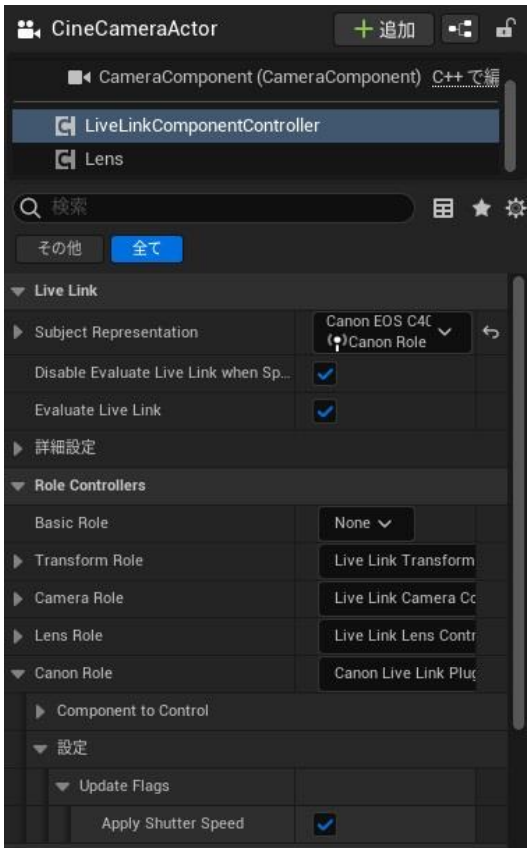
サブジェクトに設定したカメラから出力する CV Metadata の項目を設定します。初期設定では、すべてチェックが入っています。

シャッタースピード以外の項目

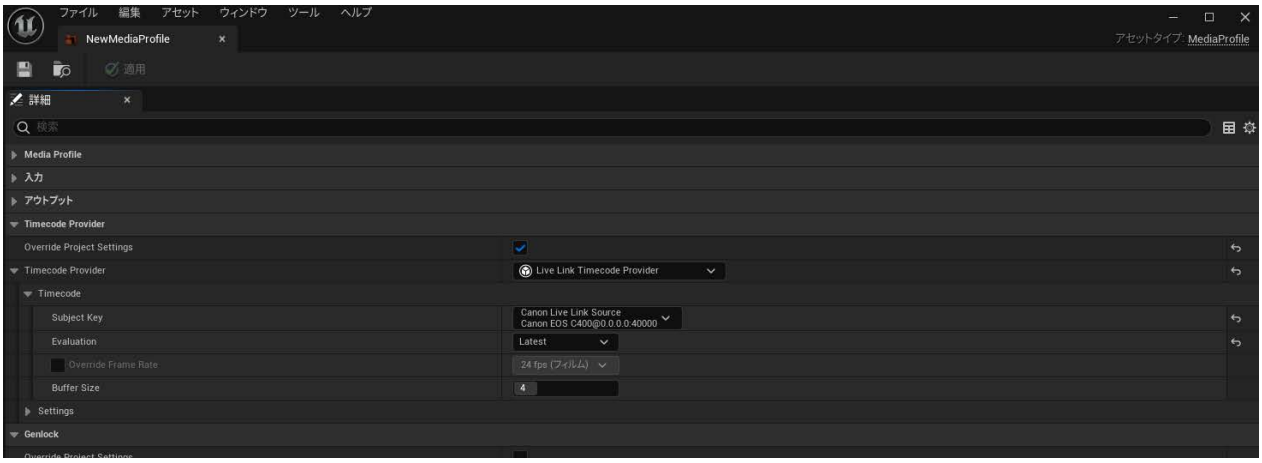
[詳細]タブの[Camera Role]>[設定]>[Update Flags]を選び、サブジェクトに連動しない項目はチェックをはずす

シャッタースピード

[詳細]タブの[Canon Role]>[設定]>[Update Flags]を選び、サブジェクトに連動しない場合はチェックをはずす



■　タイムコードの反映を設定する

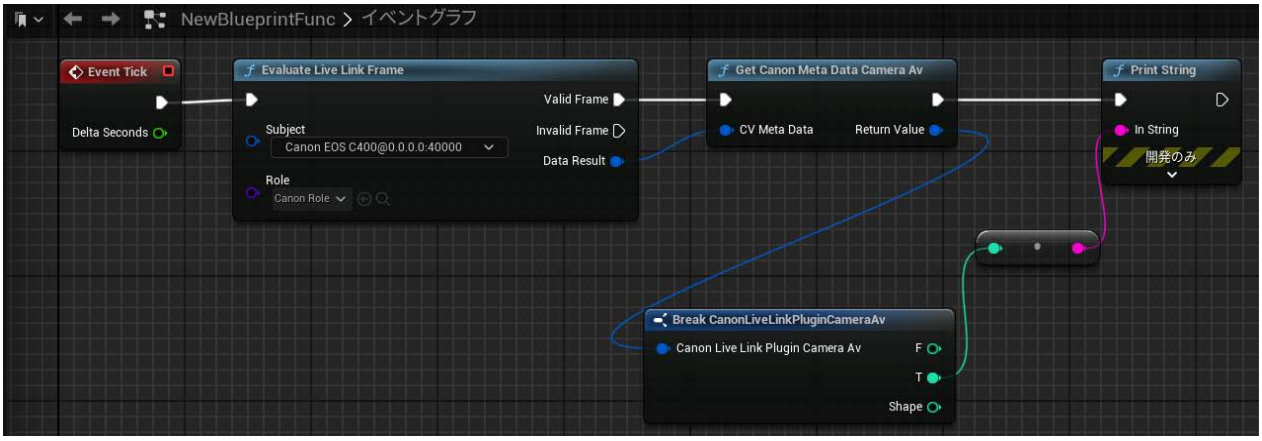


1. 画面左下の[コンテンツブラウザ]を右クリックして[メディア]>[メディアプロファイル]を選ぶ
2. [詳細]タブの[Timecode Provider]>[Override Project Settings]にチェックを入れる
3. [Timecode Provider]>[Live Link Timecode Provider]を選ぶ
4. [Timecode Provider]>[Time Code]>[Subject Key]>追加したサブジェクト（🕮 4）を選ぶ
5. [Evaluation]>[Nearest]または「Latest」を選ぶ

■　Blueprint でメタデータを取得する

カメラから出力する CV Metadata は、Blueprint 関数を使って取得することができます。

参考例



その他

■ メタデーター覧

カメラから出力されるパラメーター一覧と、その一覧内で Cine カメラアクタに反映されるパラメーターは次のとおりです。反映されるパラメーター以外のものは Blueprint 関数を使用してアクセスすることができます。

イーサネットメタデータ			反映されるパラメーター	反映切り換え方法
キー1	キー2	キー3		
version	-	-	-	-
camera	model	-	サブジェクト名	-
	serial	-	-	-
	ver	-	-	-
lens	name	-	-	-
	serial	-	-	-
	ver	-	-	-
sensor	size	-	-	-
	pix	-	-	-
	fps	-	-	-
	expTime	-	-	-
picture	pix	-	-	-
	fps	-	Timecode ShutterSpeed	メディアプロファイル Canon Role
	scan	-	-	-
	timecode	-	Timecode	メディアプロファイル
	subFrame	-	Timecode	メディアプロファイル
	dropframe	-	Timecode	メディアプロファイル
cameraIdx	-	-	-	-
av	f	-	Current Aperture	Camera Role
	t	-	-	-
	shape	-	-	-
tv	angle	-	Shutter Speed	Canon Role
sv	iso	-	-	-
nd	-	-	-	-
focalLength	-	-	-	-
focusDistance	-	-	Current Focus Distance	Camera Role
matchMvData	-	-	-	-
tilt	-	-	-	-
roll	-	-	-	-
colorTemp	-	-	-	-
tint	-	-	-	-
correction	distortion	-	-	-
	shading	-	-	-
	chromaAberration	-	-	-
	focusBreathing	-	-	-
entPupilPos	-	-	Current Focus Distance	Camera Role
cameraCarib	sensorSize	-	Filmback	Camera Role

			Current Horizontal FOV	
	flOutImg	-	Current Focal Length Current Horizontal FOV	Camera Role
	opencv	flPix	Distortion State	Apply Distortion
		centerPix	Distortion State	Apply Distortion
		distortion	Distortion State	Apply Distortion

■ トラブルシューティング

現象	原因と対処	🕮
コンパイルエラーが表示される。	• お使いのパソコンにコンパイル環境が構築されていない。コンパイル環境を構築して、パソコンの再起動をしてから、再度 Unreal Engine を操作する。	_

■ 商標について

- Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- macOS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- © 2004-2024, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal およびそのロゴは、米国ならびにその他の国々における Epic Games, Inc の商標または登録商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本書の記載内容は 2024 年 7 月現在のものです。本ソフトウェアの仕様や本書の記載内容は、将来予告なく変更することがあります。

Table of Contents

Introduction 3
About this Manual 3
Camera/Unreal Engine Setup Preparations 3
Camera Setup 3
Unreal Engine Setup 3
- Enabling the plugin 3
- Adding a subject (supported camera) 4
- Adding a Cine Camera Actor 5
- Applying distortion to a Cine Camera Actor 5
- Setting [Update Flags] 6
- Applying the time code 7
- Retrieving metadata using Blueprint functions 7

Others 8
- Metadata list 8
- Troubleshooting 9

Trademarks 9

Introduction

This plugin allows Unreal Engine (game engine) to handle CV Metadata files output in real time from a Canon camera (hereafter referred to as "camera") equipped with a Canon lens (hereafter referred to as "lens") that supports virtual production. For information regarding system requirements and supported lenses and cameras, refer to your local Canon website.

About this Manual

Symbols and icons used in this document:

🕮	Reference page number in this document.

- Descriptions use Windows 10 for sample screens. Screenshots used are from a product in development and may differ slightly from the actual screens due to product enhancement.
- Unreal Engine descriptions in this document use Unreal Engine 5.3.2 menu names and screenshots.
- Some screenshots have been altered to make them easier to read.

Camera/Unreal Engine Setup Preparations

In this document it is assumed that this software has been downloaded, and that Unreal Engine and an Integrated Development Environment (IDE) recommended for Unreal Engine is installed correctly on your computer. Attach a lens that supports virtual production to the camera (for details, refer to the manual of the camera). Use the (Ethernet) terminal on the camera to connect to the same network as the computer on which Unreal Engine is installed.

Camera Setup

Refer to "CV Protocol" on the camera's manual when performing this procedure.

1. Use MENU > [Network Settings] > [New Conn. Setting (Wizard)] and save the [CV Protocol] communication and function settings to the desired SET option.
2. Select MENU > [Network Settings] > [Connect] > the SET where [CV Protocol] was saved.
3. Select [OK].
   - When connection to the network is completed, CV Metadata is output from the (Ethernet) terminal.

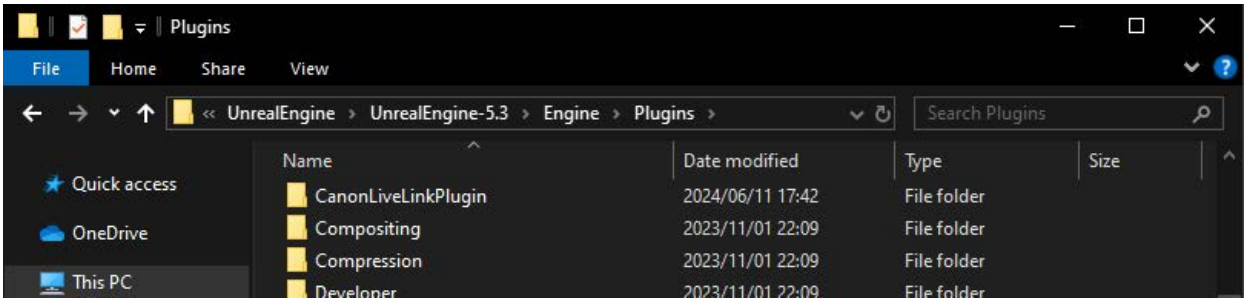
Unreal Engine Setup

For details on how to operate Unreal Engine, refer to the Unreal Engine instruction manual.

■ Enabling the plugin

1. Start Unreal Engine.

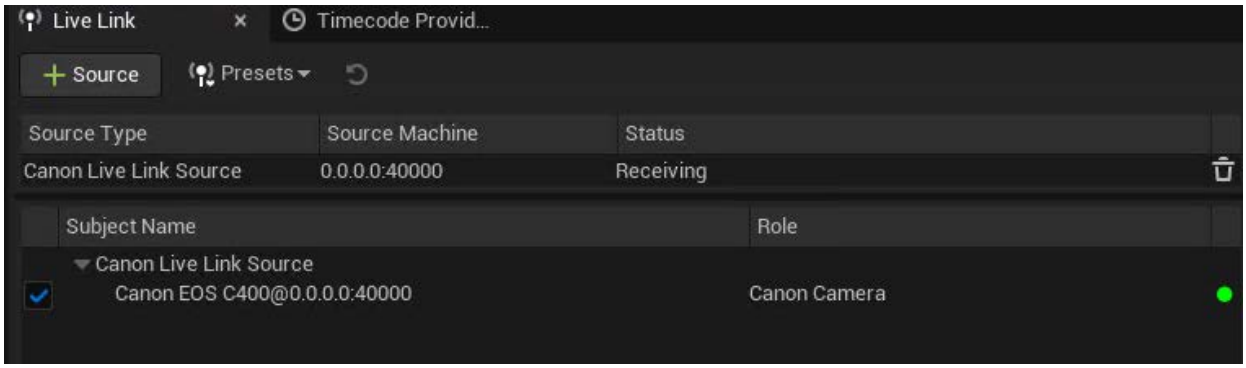
2. Create a new project, then copy the downloaded "CanonLiveLinkPlugin" folder to the "Plugins" folder of the created project.



- In case there is no “Plugins” folder in the project, create it manually.
- When using the plugin with other projects, copy the downloaded “CanonLiveLinkPlugin” folder to the “Plugins” folder of each project.
- You can also copy the "CanonLiveLinkPlugin" folder to the Unreal Engine folder and operate the Integrated Development Environment (IDE) to build the plugin.

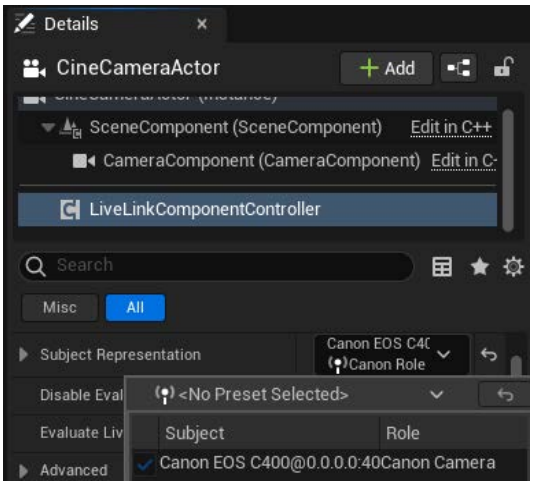
3. Restart Unreal Engine and build the plugin.
   - After restarting, follow the onscreen instructions to build the plugin.
4. Select [Edit] > [Plugin] on the menu to open the plugin window.
5. Make sure that each [CanonLiveLinkPlugin], [Live Link], [LiveLinkCamera], [LiveLinkLens] and [Camera Calibration] plugin is enabled.

■ Adding a subject (supported camera)



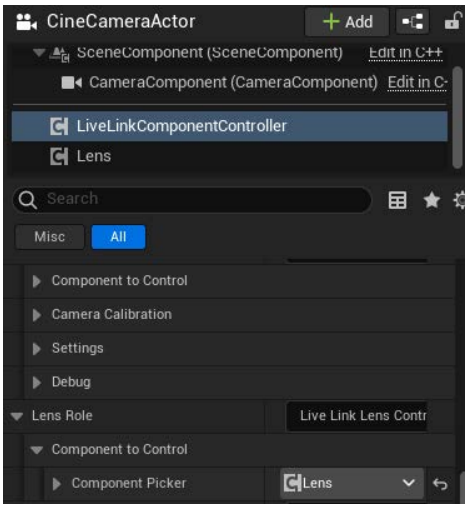
1. Open the [Live Link] window and add a source.
   - Click the [+Source] button and select [Canon Live Link Plugin].
2. Enter the IP address and port number of the camera you want to connect to.
   - Enter the IP address of the [Destination Server] set for [CV Protocol] on the camera’s [Network Settings] menu.
   - For the port number, enter the [Dest. Port No.] set for [CV Protocol] on the camera's [Network Settings] menu.
3. Click [OK].
   - When camera connections are complete, the [Subject Name] field will display the name of the camera connected as a subject. Hereafter, the camera in the [Subject Name] column will be described as “subject”.

■ Adding a Cine Camera Actor



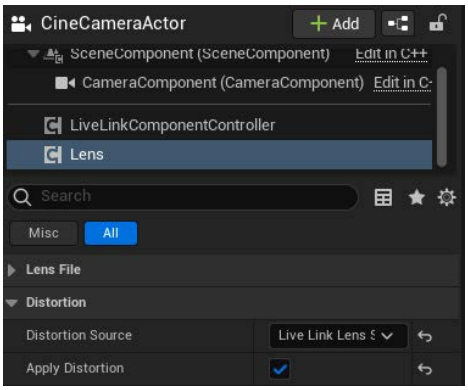
1. Select [Cinematic] > [CineCameraActor] from  in the toolbar, then add a Cine Camera Actor.
   - The [CineCameraActor] will appear in the [Outliner] window. If a Cine Camera Actor has been added before, a number is added at the end.
2. Select a Cine Camera Actor in the [Outliner] window.
   - The selected Cine Camera Actor will appear in the [Details] tab.
3. Add a component to the Cine Camera Actor.
   - Click the [+Add] button in the [Details] tab and select [Live Link Controller].
4. Set [LiveLinkComponentController] in the subject.
   - Select the added subject from [Subject Representation] in the [Details] tab (🕮 4).

■ Applying distortion to a Cine Camera Actor



1. Add a component to the Cine Camera Actor.
   - Click the [+Add] button in the [Details] tab and select [Lens].

2. Select the [LiveLinkComponentController] component.
3. Select [Lens Role] > [Component to Control] > [Component Picker] > [Lens] in the [Details] tab.
4. Select the [Lens] component.



5. Select [Distortion Source] > [Live Link Lens Subject] in the [Details] tab, then enable the [Apply Distortion] checkbox.

■ Setting [Update Flags]

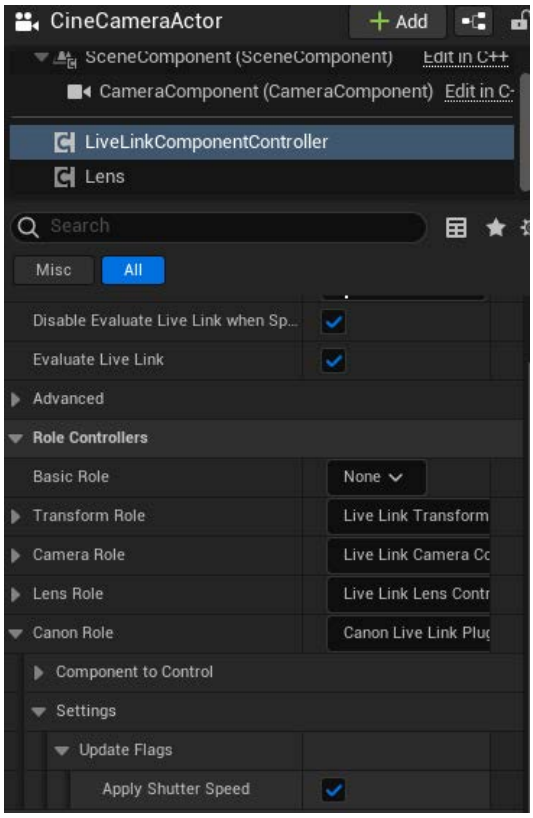
Set the CV Metadata items to be output from the camera in the subject. All checkboxes are enabled by default.

Items other than Shutter Speed:

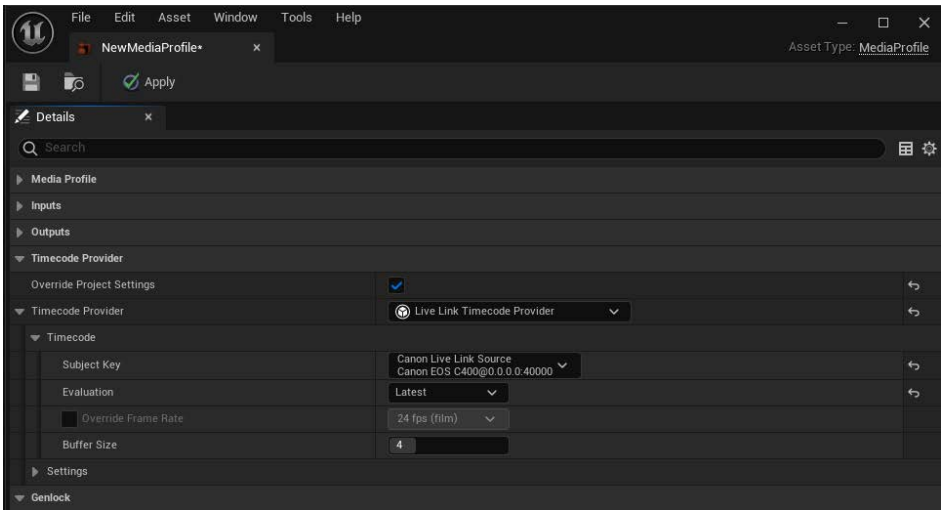
Select [Camera Role] > [Settings] > [Update Flags] in the [Details] tab, and uncheck the items you do not wish to link to the subject.

Shutter Speed:

Select [Canon Role] > [Settings] > [Update Flags] in the [Details] tab, and uncheck this item in case you do not wish to link it to the subject.



■ Applying the time code

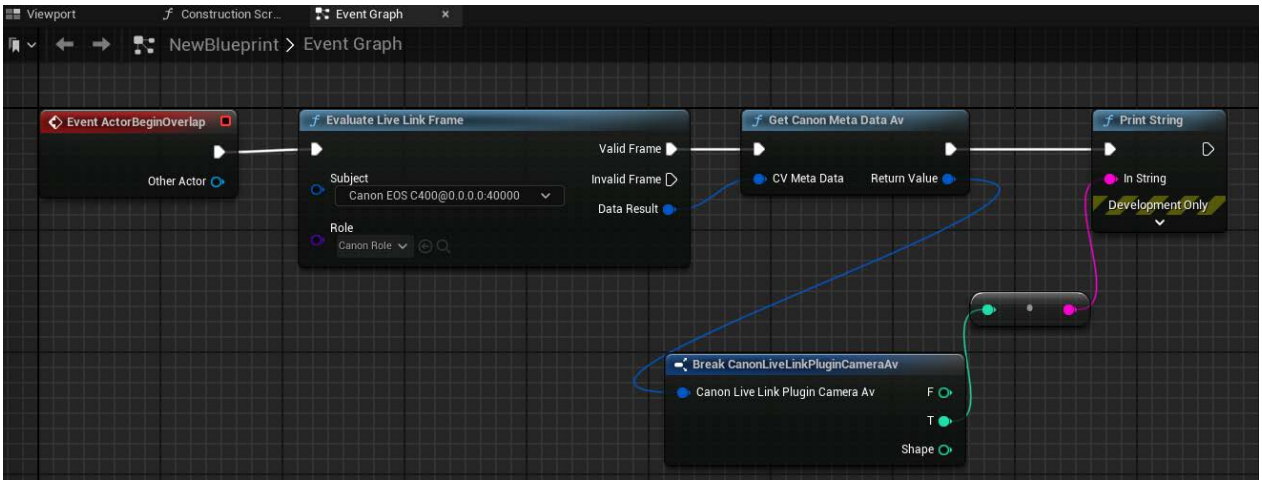


1. Right-click [Content Browser] at the bottom left of the screen and select [Media] > [Media Profile].
2. Enable the [Timecode Provider] > [Override Project Settings] checkbox in the [Details] tab.
3. Select [Timecode Provider] > [Live Link Timecode Provider].
4. Select the added subject (📖 4) from [Timecode Provider] > [Time Code] > [Subject Key].
5. Select [Evaluation] > [Nearest] or [Latest].

■ Retrieving metadata using Blueprint functions

CV Metadata output from the camera can be retrieved using the Blueprint function.

Reference example:



Others

■ Metadata list

The following table lists the parameters that are output from the camera, and which parameters within the list are applied to the Cine Camera Actor. Non-applied parameters can be accessed using Blueprint functions.

Ethernet Metadata			Applied parameters	Setting switching method
Key 1	Key 2	Key 3		
version	-	-	-	-
camera	model	-	Subject Name	-
	serial	-	-	-
	ver	-	-	-
lens	name	-	-	-
	serial	-	-	-
	ver	-	-	-
sensor	size	-	-	-
	pix	-	-	-
	fps	-	-	-
	expTime	-	-	-
picture	pix	-	-	-
	fps	-	Timecode Shutter Speed	Media Profile Canon Role
	scan	-	-	-
	timecode	-	Timecode	Media Profile
	subFrame	-	Timecode	Media Profile
	dropframe	-	Timecode	Media Profile
cameraIdx	-	-	-	-
av	f	-	Current Aperture	Camera Role
	t	-	-	-
	shape	-	-	-
tv	angle	-	Shutter Speed	Canon Role
sv	iso	-	-	-
nd	-	-	-	-
focalLength	-	-	-	-
focusDistance	-	-	Current Focus Distance	Camera Role
matchMvData	-	-	-	-
tilt	-	-	-	-
roll	-	-	-	-
colorTemp	-	-	-	-
tint	-	-	-	-
correction	distortion	-	-	-
	shading	-	-	-
	chromaAberration	-	-	-
	focusBreathing	-	-	-
entPupilPos	-	-	Current Focus Distance	Camera Role

cameraCarib	sensorSize	-	Filmback Current Horizontal FOV	Camera Role
	flOutImg	-	Current Focal Length Current Horizontal FOV	Camera Role
	opencv	flPix	Distortion State	Apply Distortion
		centerPix	Distortion State	Apply Distortion
		distortion	Distortion State	Apply Distortion

■ Troubleshooting

Problem	Cause/Solution	🕮
A compile error appears.	• There is no compilation environment configured on the computer. Build a compilation environment, restart the computer, then start Unreal Engine again.	_

Trademarks

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- © 2004-2024, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal and its logo are Epic's trademarks or registered trademarks in the US and elsewhere.
- Other names and products not mentioned above may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The information in this manual is verified as of July 2024. Subject to change without previous notice.

© CANON INC. 2024